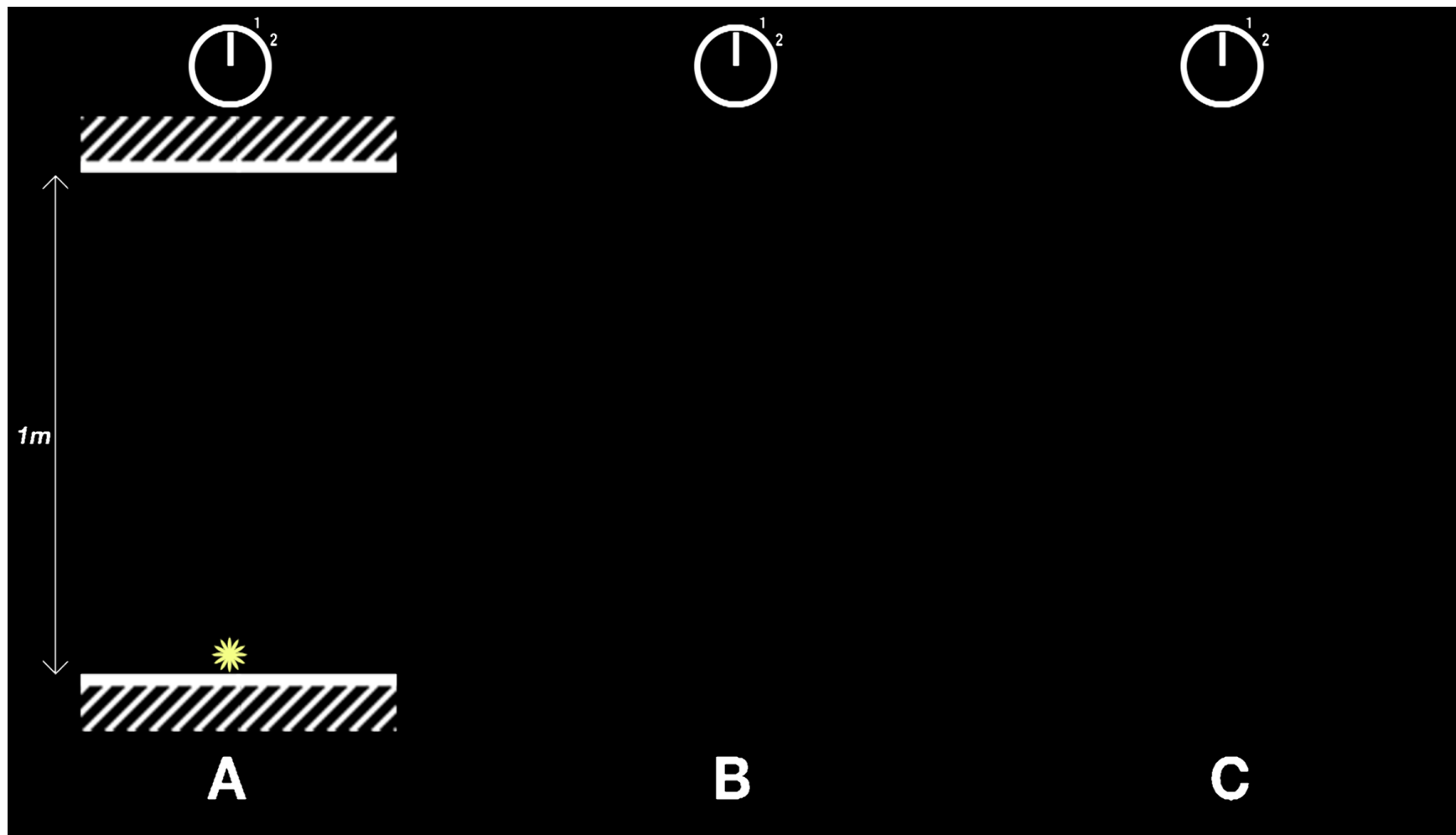




§ 1.2 时间延缓和长度收缩





物理书都充满了复杂的数学公式。可是思想及理念，而非公式，才是每一物理理论的开端。

洛伦兹变换 —— 爱因斯坦《物理学的进化》

正变换

$$x' = \gamma (x - ut)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x \right)$$

逆变换

$$x = \gamma (x' + ut')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{u}{c^2} x' \right)$$

$$\text{其中：} \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$



熟练使用洛仑兹变化的关键步骤是确定好一对事件

	S 系	S' 系
A	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
B	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

坐标的差值也像坐标那样遵从洛仑兹变换

正变换：

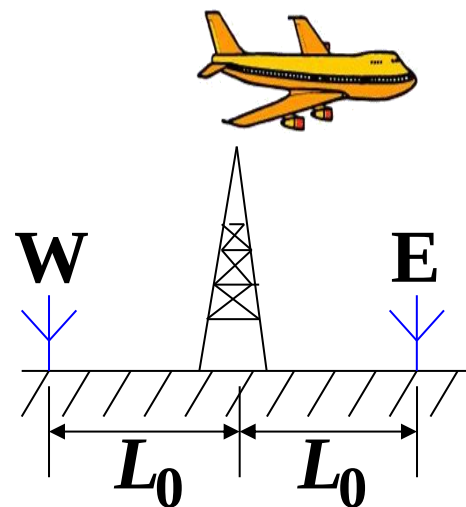
$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

逆变换：

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



例】 一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 发射**光讯**号，如图，今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行，求：在**飞机**上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔。



解： 设东西接收到讯号为两个事件，时空坐标为

地面 S 系中： $(x_E, t_E), (x_W, t_W)$

飞机 S' 系中： $(x'_E, t'_E), (x'_W, t'_W)$

$\Delta t = t_E - t_W = L_0/c - L_0/c = 0$ ，由洛伦兹时空变换得

$$\Delta t' = t'_E - t'_W = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0v}{c^2\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

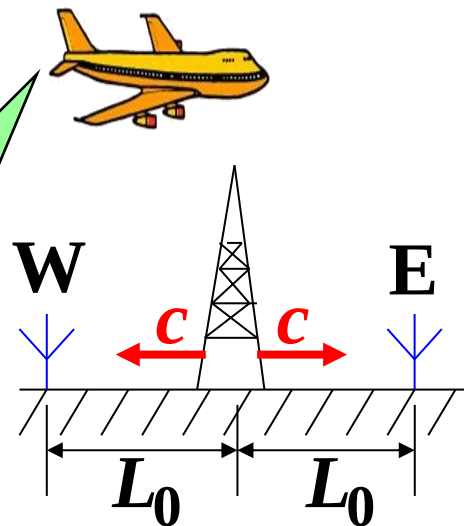
负号表示东先接收到讯号。



§ 1.2 时间延缓和长度收缩

光从发出 $\rightarrow$ W 这段时间，
W 背着光线走了一段距离。

光从发出 $\rightarrow$ E 这段时间，
E 迎着光线走了一段距离。



一、同时性的相对性

(Synchronism is a relative concept)

沿两个惯性系1和2相对运动方向上**不同地点**发生的两个事件，在惯性系1中**同时发生**，则在惯性系2中观测，它们**不同时发生**，而是惯性系1相对于惯性系2运动**后方**的那个事件**先**发生。



讨论

1. 同时性的相对性是光速不变原理的直接结果。

	S 系	S' 系
A	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
B	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)

S 系：事件 A、B 同时发生，即 $t_2 = t_1$

$$\Delta t' = \gamma \left[\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x \right]$$

由于： $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$

$$\Delta t' = -\gamma \frac{u}{c^2} \Delta x = -\gamma \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)$$

(1) 当 $x_2 = x_1$ 时
 $t'_2 = t'_1$

同时

(2) 当 $x_2 > x_1$ 时
 $t'_2 < t'_1$

“B”先发生

(3) 当 $x_2 < x_1$ 时
 $t'_2 > t'_1$

“A”先发生

(4) 当 $\frac{u}{c} \rightarrow 0$ 时

$$t'_2 = t'_1$$



2. 相对效应



3. 当速度 u 远远小于 c 时，两个惯性系结果相同。



二、时序的相对性

	S 系	S' 系	
A	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)	$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$
B	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)	

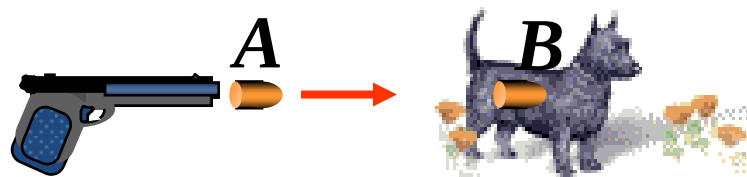
(1) 对于两个**互不相关**的事件 A、B。

若 $t_2 > t_1$, (S 系中 A 先发生),

则对不同 $x_2 - x_1$

$$S' \text{ 系中 } \Delta t' \begin{cases} > 0 & B \text{ 迟于 } A \\ = 0 & B、A \text{ 同时} \\ < 0 & B \text{ 先于 } A \end{cases}$$

子弹射出 A
靶被击中 B





(2) 对于两个有**因果关系**的事件 A 、 B ，
它们发生的顺序，在任何惯性系中观察，
都是**不应该颠倒**的。

一些物体
或无线电波
或光波等

由于从 A 向 B 传递了一种“作用”“信息”

传递速度 $v_s = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \leq c \quad u < c$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \left[1 - \frac{u}{c^2} \cdot \frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)} \right] = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{uv_s}{c^2} \right)$$

> 0

$t'_2 - t'_1$ 与 $t_2 - t_1$ 同号

(1)在某惯性系中发生于同一点、同一时刻的两件事件，对于相对该惯性系做匀速直线运动的其他惯性系的观察者来说，它们是否同时发生？(2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两件事件，它们在其他惯性系中是否同时发生？

- ☒ A (1) 一定同时， (2) 一定不同时
- ☐ B (1) 一定不同时， (2) 一定同时
- ☐ C (1) 一定同时， (2) 一定同时
- ☐ D (1) 一定不同时， (2) 一定不同时

提交

三、时间间隔的相对性 —— 时间延缓 (Time dilation)

	S' 系	S 系
事件1	(x'_1, t'_1)	(x_1, t_1)
事件2	(x'_2, t'_2)	(x_2, t_2)
间 隔	$\Delta t' = t'_2 - t'_1$	$\Delta t = t_2 - t_1$

$$\text{动时} = \frac{\text{原时}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

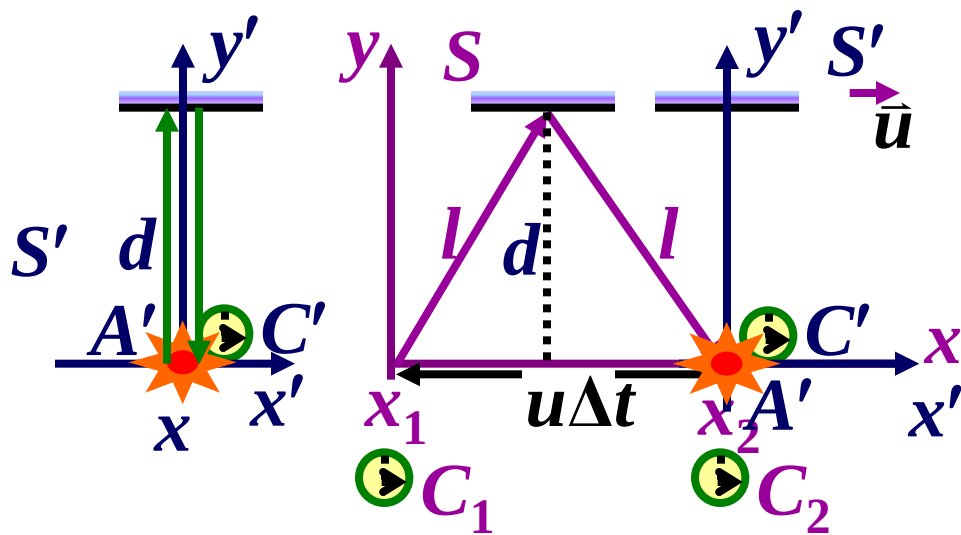
$$t_1 = \gamma \left(\overset{\text{原时}}{t'_1} + \frac{u}{c^2} x'_1 \right), \quad t_2 = \gamma \left(\overset{\text{动时}}{t'_2} + \frac{u}{c^2} x'_2 \right)$$

$$x'_1 = x'_2 = \xi$$

$$\begin{aligned} \Delta t = t_2 - t_1 &= \gamma \left(t'_2 + \frac{u}{c^2} \xi \right) - \gamma \left(t'_1 + \frac{u}{c^2} \xi \right) \\ &= \gamma (t'_2 - t'_1) = \gamma \Delta t' \end{aligned}$$

同一地点先后发生的两个事件的时间间隔叫**固有时(原时)**;
不同地点的同步时钟测得的两个事件的时间间隔叫**动时**。

三、时间间隔的相对性 —— 时间膨胀 (Time dilation)



$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{2}{c} \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2d}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

S' 系

S 系

事件1 光从 A' 发出 (x, t'_1)

(x_1, t_1)

事件2 光返回 A' (x, t'_2)

(x_2, t_2)

间 隔

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

(固有时间 τ_0) 原时

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

$\tau = \gamma \tau_0$ 原时最短

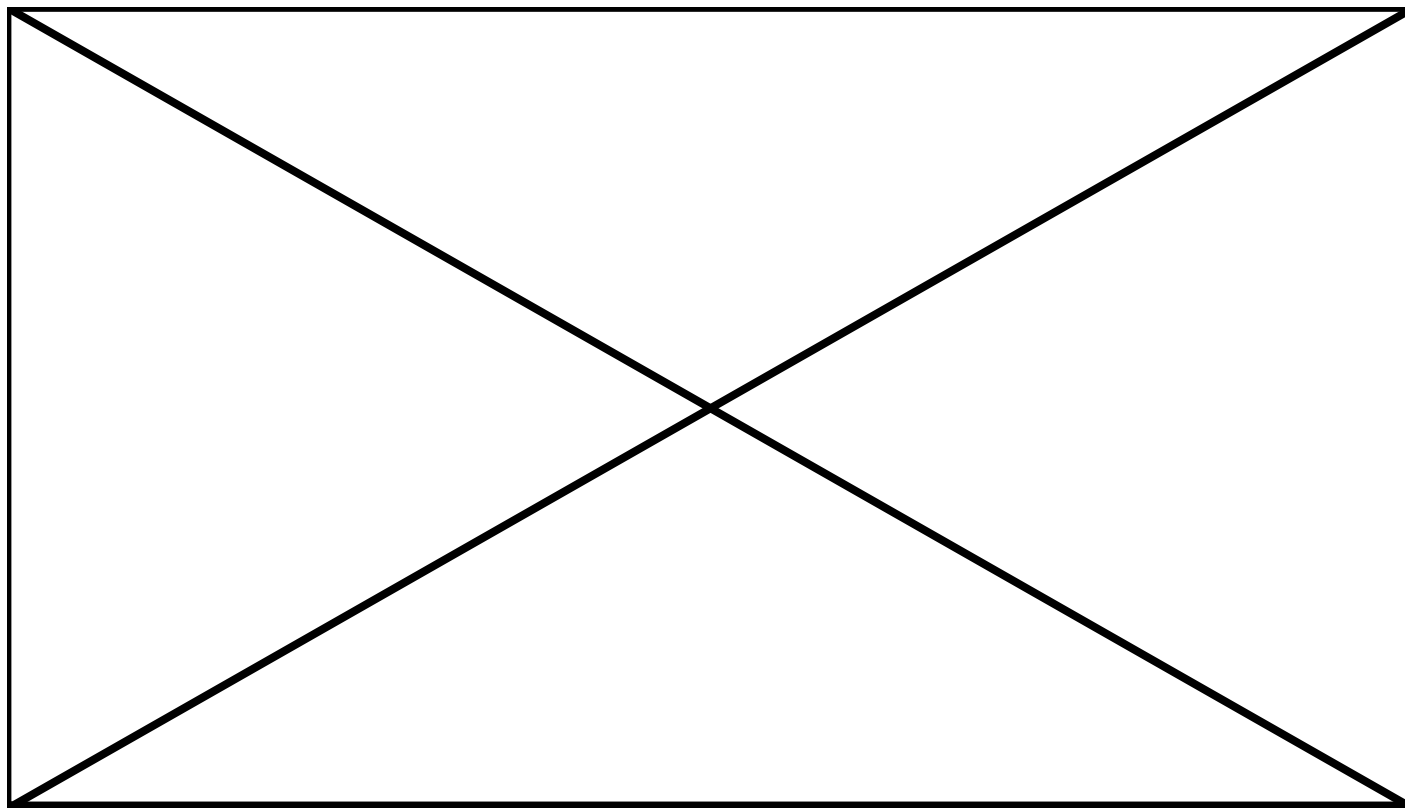
$(\Delta t = \gamma \Delta t')$ 动钟变慢



原时最短

动钟变慢

$$\text{动时} = \gamma \times \text{原时}$$



同一地点先后发生的两个事件的时间间隔叫**固有时(原时)**；
不同地点的同步时钟测得的两个事件的时间间隔叫**动时**。



原时最短

动钟变慢

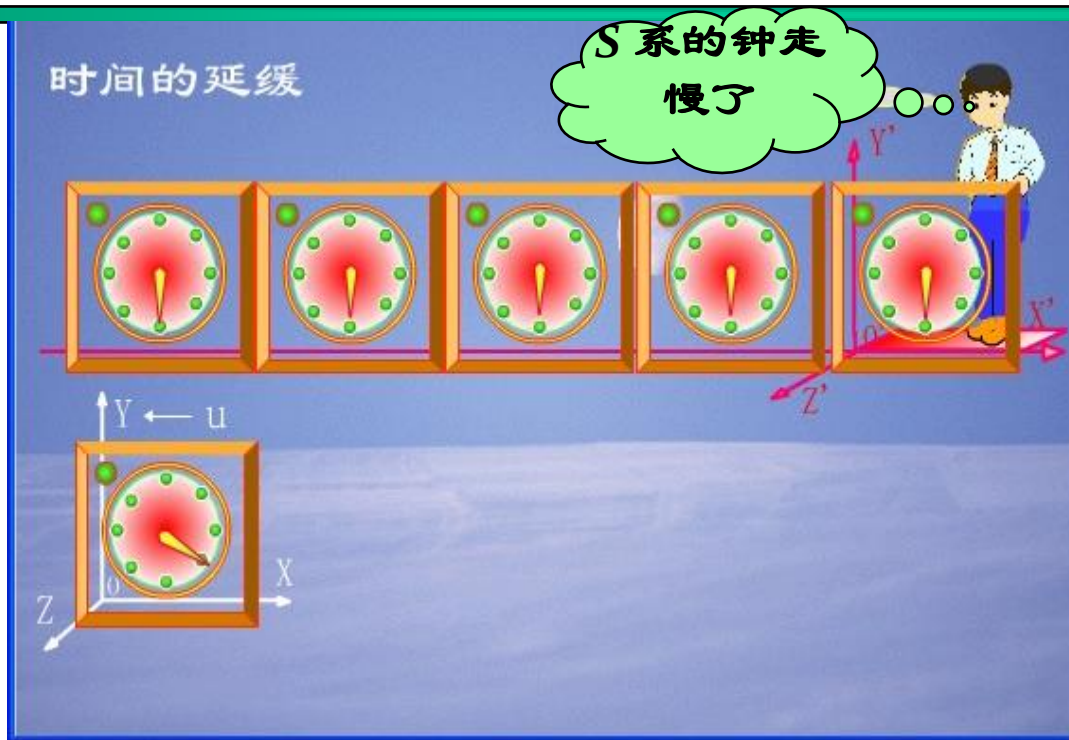
$$\text{动时} = \frac{\text{原时}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$\Delta t > \Delta t'$ 还意味着固定于 S' 系的钟(一只钟, 测固有时)比固定于 S 系的钟(多只同步钟, 测运动时)走得慢, 这个效应称为**时间延缓**。

讨论 (1) 时间膨胀完全来自**相对性**的时空效应。

在 S 系中同一地点发生的两个事件的时间间隔 (固有时),
在 S' 系中观测也膨胀了, 即

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$



原时最短

动钟变慢

$$\text{动时} = \frac{\text{原时}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

讨论(1) 时间膨胀完全来自相对性的时空效应。

在 S 系中同一地点发生的两个事件的时间间隔 (固有时), 在 S' 系中观测也膨胀了, 即

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

(2) 低速情况下, 经典力学适用。

$$\Delta t \approx \Delta t'$$

当 $u \ll c$ 时, $\beta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 1$

—— 绝对时间



[例] 一飞船以 $u = 9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率相对于地面 (假定为惯性系) 匀速飞行。(1) 飞船上的钟走了 5s 的时间, 用地面上的钟测量经过了多少时间? (2) 地面上的钟走了 5s 的时间, 用飞船上的钟测量经过了多少时间?

$$(1 \pm x)^n \approx 1 \pm nx$$

解: (1) **原时** $\Delta t' = 5 \text{ s}$

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1 - (9 \times 10^3 / 3 \times 10^8)^2}} \\ &\approx 5 \left[1 + \frac{1}{2} (3 \times 10^{-5})^2 \right] = 5.000000002 \text{ (s)} \end{aligned}$$

(2) **原时** $\Delta t = 5 \text{ s}$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 5.000000002 \text{ (s)}$$



[例] 带正电的 π 介子是一种不稳定的粒子。当它静止时，平均寿命为 $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 。过后即衰变为一个 μ 介子和一个中微子。今产生一束 π 介子，在实验室里测得它的速率为 $u = 0.99c$ ，并测得它在衰变前通过的平均距离为 52 m 。这些测量结果是否一致？

解： **原时** $\tau_0 = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$

$$\tau_0 \times u = 2.5 \times 10^{-8} \times 0.99 \times 3 \times 10^8 = 7.4 (\text{m}) \neq 52 (\text{m})$$

实验室测得的平均寿命

$$\Delta t = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 1.77 \times 10^{-7} (\text{s})$$

$$\bar{l} = u\Delta t = 52.6 (\text{m}) \text{ 符合}$$



[例]地面上**某地**先后发生两个事件，在飞船 A 上观测时间间隔为 5 s，对下面两种情况，飞船 B 上观测的时间间隔为多少？(1)飞船 A 以 $0.6c$ 向东飞行，飞船 B 以 $0.8c$ 向西飞行。(2)飞船 A，B 分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 向东飞行。

解：(1) 两事在地面系同地发生，时间为固有时

$$\Delta t_E = \Delta t_A \sqrt{1 - u_A^2 / c^2} = 5 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4 \text{ (s)}$$

飞船 B 测得的时间间隔为

$$\Delta t_B = \frac{\Delta t_E}{\sqrt{1 - u_B^2 / c^2}} = \frac{4}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 6.67 \text{ (s)}$$

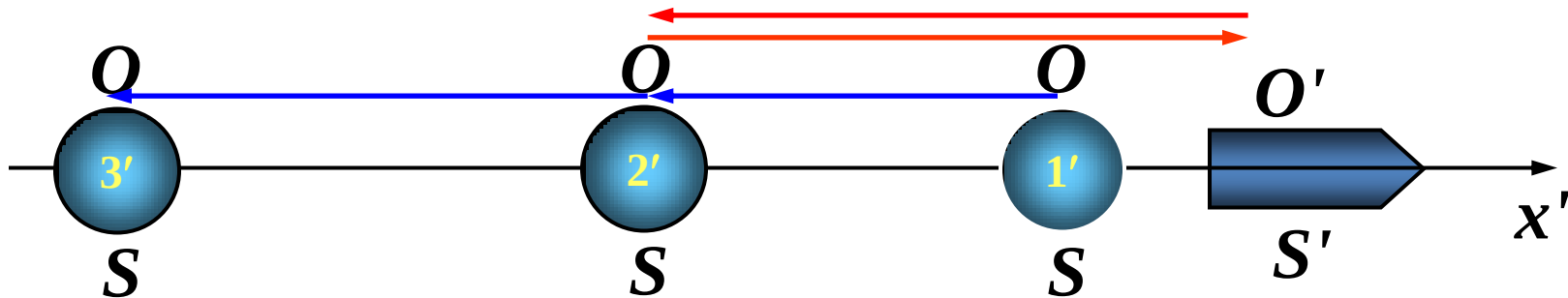
(2) 只与飞船速度大小有关，与方向无关，故结果不变。



[例] 飞船以速度 $u = 3c/5$ 飞离地球，它发射一个无线电信号，经地球反射，40 s 后飞船才收到返回信号。飞船发射信号时、信号被地球反射时、飞船接收到信号时，分别从飞船、地球上测量，飞船离地球有多远？

解：(1) 飞船惯性系 S' ：三距离 l_1' , l_2' , l_3' ;

$\Delta t' = 40$ s 是原时，光信号往返各需时 20 s。



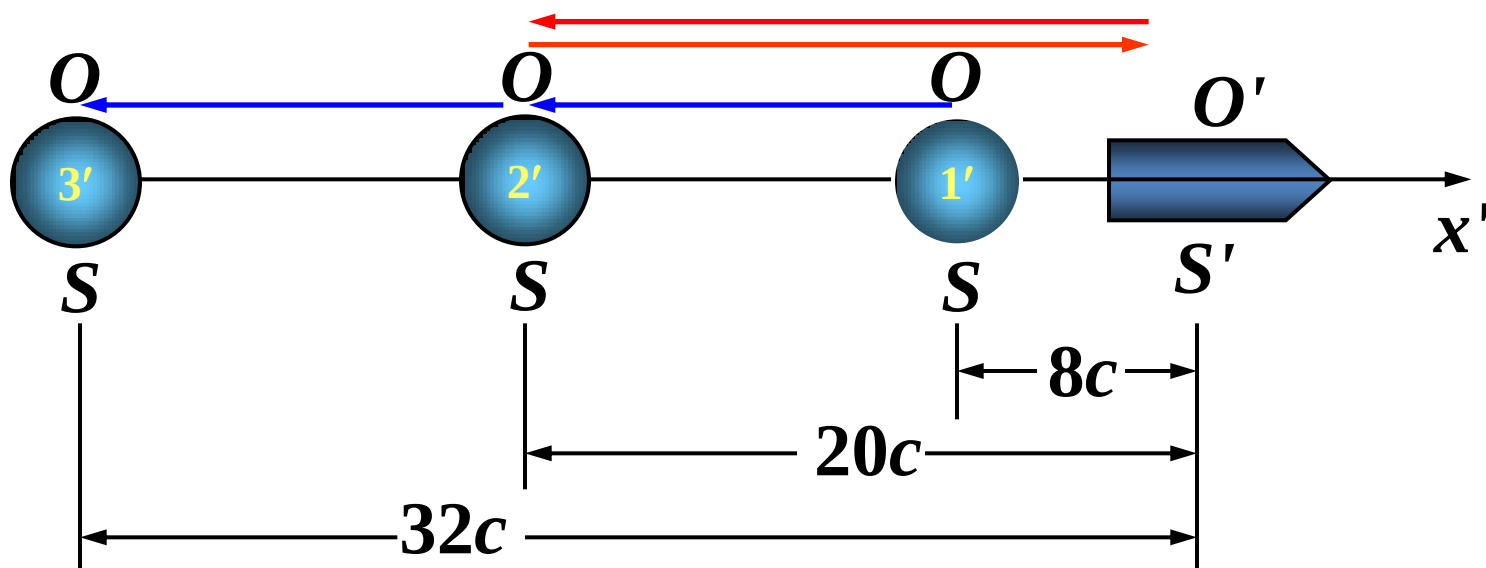
[例] 飞船以速度 $u = 3c/5$ 飞离地球，它发射一个无线电信号，经地球反射，40 s 后飞船才收到返回信号。飞船发射信号时、信号被地球反射时、飞船接收到信号时，分别从飞船、地球上测量，飞船离地球有多远？

解： (1) **飞船惯性系 S' ：** 三距离 l'_1, l'_2, l'_3 ；

$\Delta t' = 40$ s 是原时，光信号往返各需时 20 s。

光线追地球 $20 \cdot c = 20 \cdot \frac{3}{5}c + l'_1, l'_1 = 8c, l'_2 = 20c$

光线返回 $l'_3 = 20c + 20 \cdot \frac{3}{5}c = 32c$



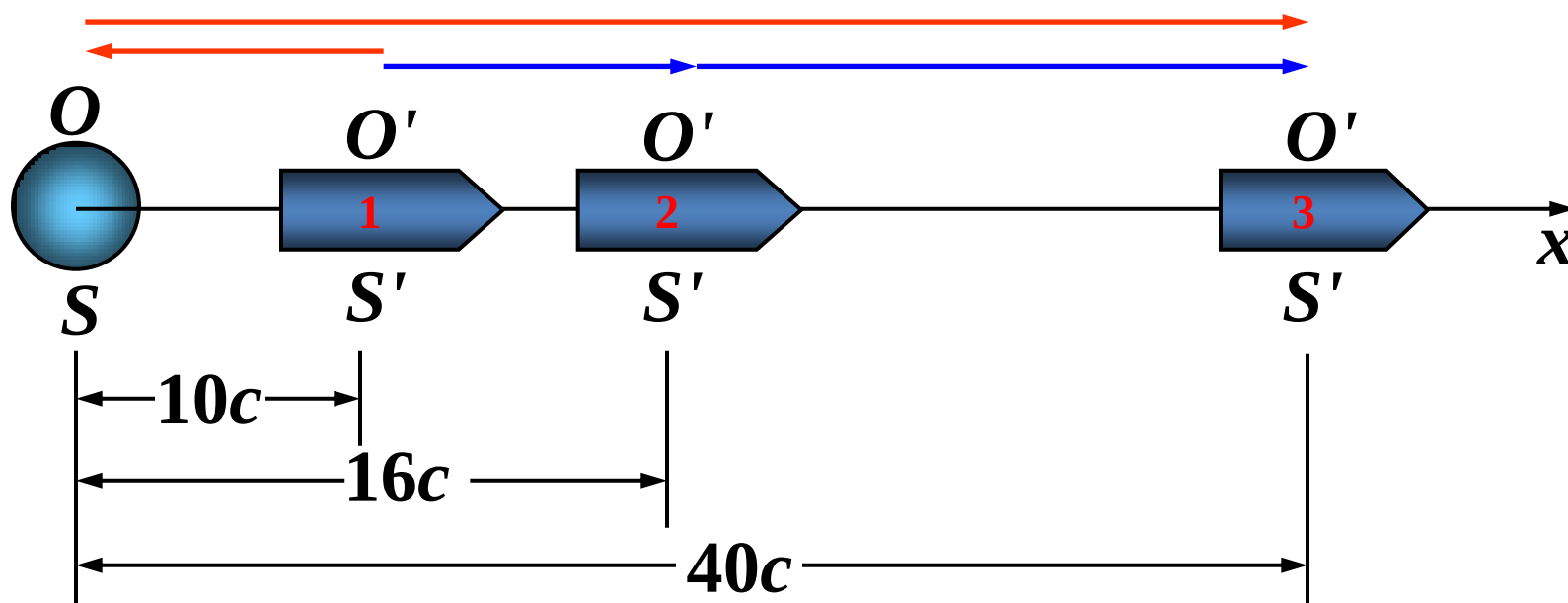


(2) 地球惯性系 S : 发、收光信号两事件时间间隔

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = \frac{40}{\sqrt{1-(3/5)^2}} = 50\text{s}$$

$$l_1 + l_3 = 50c, \quad l_1/c = (l_2 - l_1)/\frac{3}{5}c, \quad l_3 - l_1 = \frac{3}{5}c \cdot 50$$

$$\therefore l_1 = 10c, \quad l_2 = 16c, \quad l_3 = 40c$$



一飞船以 $3c/5$ (c 表示真空中光速) 的速度飞离地球。宇航员向地球发射了一无线电信号，经地球反射，40 s 后收到返回信号。则在地球反射信号时刻，飞船上测得地球离飞船的距离为

A $40c$

B $20c$

C $16c$

D $25c$

提交



孪生子效应(twin effect)

设想：一对年华正茂的孪生兄弟，哥哥告别弟弟，登上访问牛郎织女的旅程。归来时，哥哥仍是风度翩翩一少年，而迎接他的弟弟却是白发苍苍一老翁了，真是“天上方七日，地上已千年”。

讨论：

1) 这样的现象能够发生

• Cs原子钟证明：1971年美国空军将Cs原子钟放在飞机上，沿赤道向东和向西绕地球一周。回到原处后，分别比静止在地面上的钟慢59 ns 和 快 273 ns ($1 \text{ ns} = 10^{-9}\text{s}$)。

结论：相对于一惯性系的**加速度越大的钟，走得越慢。**
与上述孪生子问题所预期的效应一致。



2) 按照相对的观点, 会不会弟弟看自己是少年, 而哥哥是老翁了呢?

答案: 不会 — — — 孪生子佯谬(twin paradox)

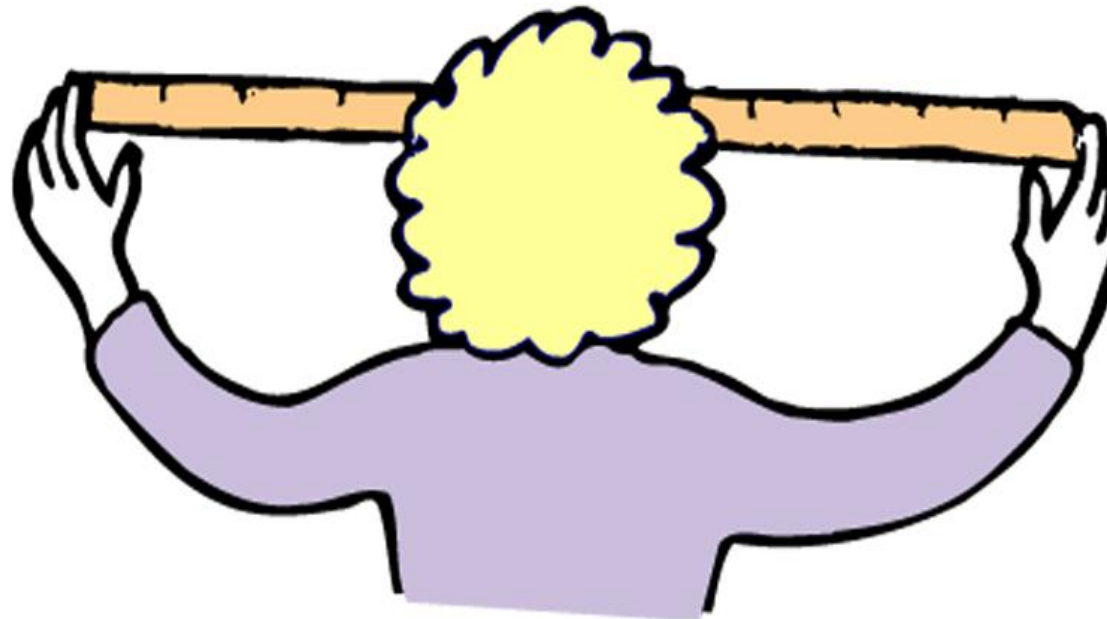
原因: 实际上, 天(航天器)、地(地球)两个参考系是**不对称**的, 地---可以是一个惯性系; 天---**不是**惯性系, 有加速度, 故能返回, 否则他将一去不复返, 兄弟永别了。

这超出狭义相对论的范围, 需用广义相对论讨论(广义相对论讨论有严格的证明, 实验证明见上: Cs 原子钟)。



四、空间间隔的相对性 —— 长度收缩

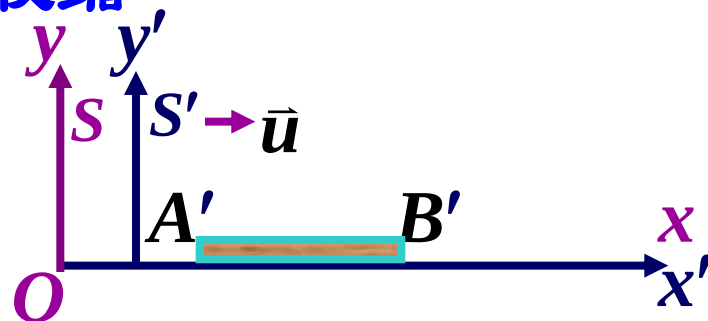
(The Lorentz contraction)





四、空间间隔的相对性 —— 长度收缩

杆 $A'B'$ 固定于 S' 系的 x' 轴上，



在 S' 系测长度，可同时、不同时刻度 AB 两端；
在 S 系测运动长度，必须**同时刻度** AB 两端。

	S' 系	S 系
事件 1：刻度 A' 端坐标	(x'_1, t'_1)	(x_1, t)
事件 2：刻度 B' 端坐标	(x'_2, t'_2)	(x_2, t)
棒长	$l' = x'_2 - x'_1$	$l = x_2 - x_1$

$$\text{原长} = \gamma \times \text{动长}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



讨论

(1) **原长**(固有长度)(静长) —— 相对不动系所测。

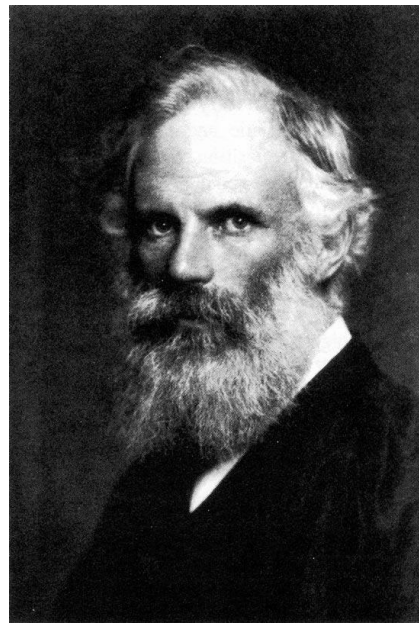
(2) $\text{动长} = \frac{\text{原长}}{\gamma}$

动尺收缩，原长最长。

洛伦兹 —— 斐兹杰若收缩



Hendrik A. Lorentz (1853-1928)



George F. FitzGerald
(1851-1901)



讨论

(1) **原长**(固有长度)(静长) —— 相对不动系所测。

(2) **动长 = 原长 / γ** **动尺收缩，原长最长。**
洛伦兹 —— 斐兹杰若收缩

(3) 长度收缩是一种相对效应。

固定于 S 系中的棒，在
 S' 系中观测也收缩，即

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

(4) 低速情况下，经典力学适用。

当 $u \ll c$ 时， $\beta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 1$

$l' = l$ —— 绝对空间

(5) 长度收缩只发生在运动方向，垂直方向不收缩。



垂直于运动方向的长度测量与运动无关！





[例] 地面上未发射的飞船长为 5 m，发射后以 $u = 9 \times 10^3$ m/s 相对于地面匀速飞行时，从地面上测量，它的长度是多少？

解： 在飞船参考系，飞船长度为原长 $l_0 = 5$ m

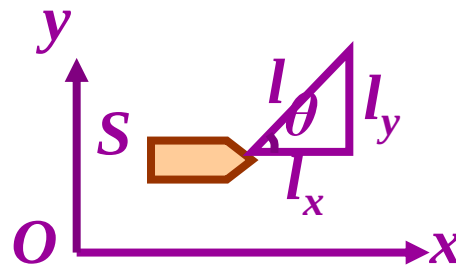
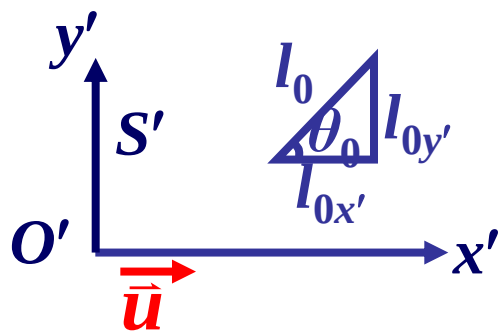
在地面参考系测量，飞船长度为

$$\begin{aligned} l &= \frac{l_0}{\gamma} = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \\ &= 5 \sqrt{1 - \left(9 \times 10^3 / 3 \times 10^8\right)^2} \\ &\approx 5 \left[1 - \frac{1}{2} \left(3 \times 10^{-5}\right)^2 \right] \\ &= 4.9999999998 \text{ (m)} \end{aligned}$$



[例] 设火箭上有一天线，长 $l_0 = 1 \text{ m}$ ，以 45° 角伸出火箭体外，火箭沿水平方向以 $u = \sqrt{3}c/2$ 飞行。问：地面上的观察者测得这天线的长度和天线与火箭体的交角各为多少？

解：



选地为 S

火箭为 S'

$$l_0 = 1 \text{ m}$$

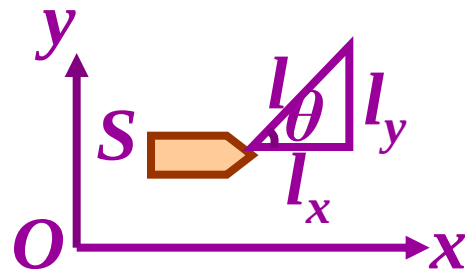
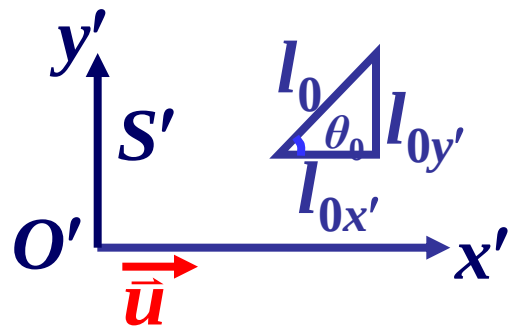
$$\theta_0 = 45^\circ$$

$$l_{0x'} = l_0 \cos \theta_0$$

$$l_{0y'} = l_0 \sin \theta_0$$

[例] 设火箭上有一天线，长 $l_0 = 1 \text{ m}$ ，以 45° 角伸出火箭体外，火箭沿水平方向以 $u = \sqrt{3}c/2$ 飞行。问：地面上的观察者测得这天线的长度和天线与火箭体的交角各为多少？

解：



选地为 S $l_{0x'} > l_x$, $l_{0y'} = l_y$, $\theta_0 < \theta$ 。

火箭为 S' $l_y = l \sin \theta = l_{0y'} = l_0 \sin \theta_0$

$l_0 = 1 \text{ m}$

$\theta_0 = 45^\circ$

$$l_x = l \cos \theta = l_{0x'} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{1}{2} l_0 \cos \theta_0$$

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = \sqrt{(l_0 \sin \theta_0)^2 + \left(\frac{1}{2} l_0 \cos \theta_0\right)^2} = 0.790 \text{ (m)}$$

$$l_{0x'} = l_0 \cos \theta_0$$

$$\tan \theta = l_y / l_x = 2 \tan \theta_0 = 2$$

$$l_{0y'} = l_0 \sin \theta_0$$

$$\theta = 63^\circ 27'$$

有一直尺固定在 S' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$ ，如果 S' 系以速度 u 沿 Ox 轴方向相对于 S 系运动， S 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角

- ☒ A 大于 45°
- ☐ B 小于 45°
- ☐ C 等于 45°
- ☐ D 当 S' 系沿 Ox 正方向运动时的 θ 大于 45° ，而当 S' 系沿 Ox 负方向运动时的 θ 小于 45° 。

提交

[例] 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动，米尺通过观察者面前要花多长时间？

解： (1) $l' = 1\text{ m}$ 是固有长度， 观察者测得的米尺长度

$$l = l' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 1 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8 (\text{m})$$

在观察者参考系中，米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t = \frac{l}{u} = \frac{0.8}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 4.44 \times 10^{-9} (\text{s})$$

(2) 在米尺参考系中，观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{1}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 5.56 \times 10^{-9} (\text{s})$$

在观察者参考系中，观察者不动，测出固有时

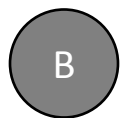
$$\Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - u^2/c^2} = 5.56 \times 10^{-9} \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4.44 \times 10^{-9} (\text{s})$$

宇宙飞船相对于地面以速度 v 做匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt (飞船上的钟) 时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为



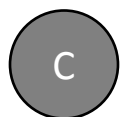
A

$$c \cdot \Delta t$$



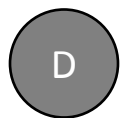
B

$$v \cdot \Delta t$$



C

$$c \cdot \Delta t \sqrt{1 - (v/c)^2}$$



D

$$\frac{c \cdot \Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

提交

边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 S 的 xOy 平面内，且两边分别与 x ， y 轴平行。今有惯性系 S' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 S 系沿 x 轴做匀速直线运动，则从 S' 系测得薄板的面积为

- ☐ A a^2
- ☒ B $0.6a^2$
- ☐ C $0.8a^2$
- ☐ D $a^2/0.6$

提交



小结

- **公设**

- 相对性原理
- 光速不变原理

- **“同时”** 相对含义

- **原时**：相对于发生事件地点为静的系测的时间为原时。

$$\text{动时} = \gamma \times \text{原时}$$

- **原长**：相对静止的系测的长度为原长。

$$\text{动长} = \frac{\text{原长}}{\gamma}$$